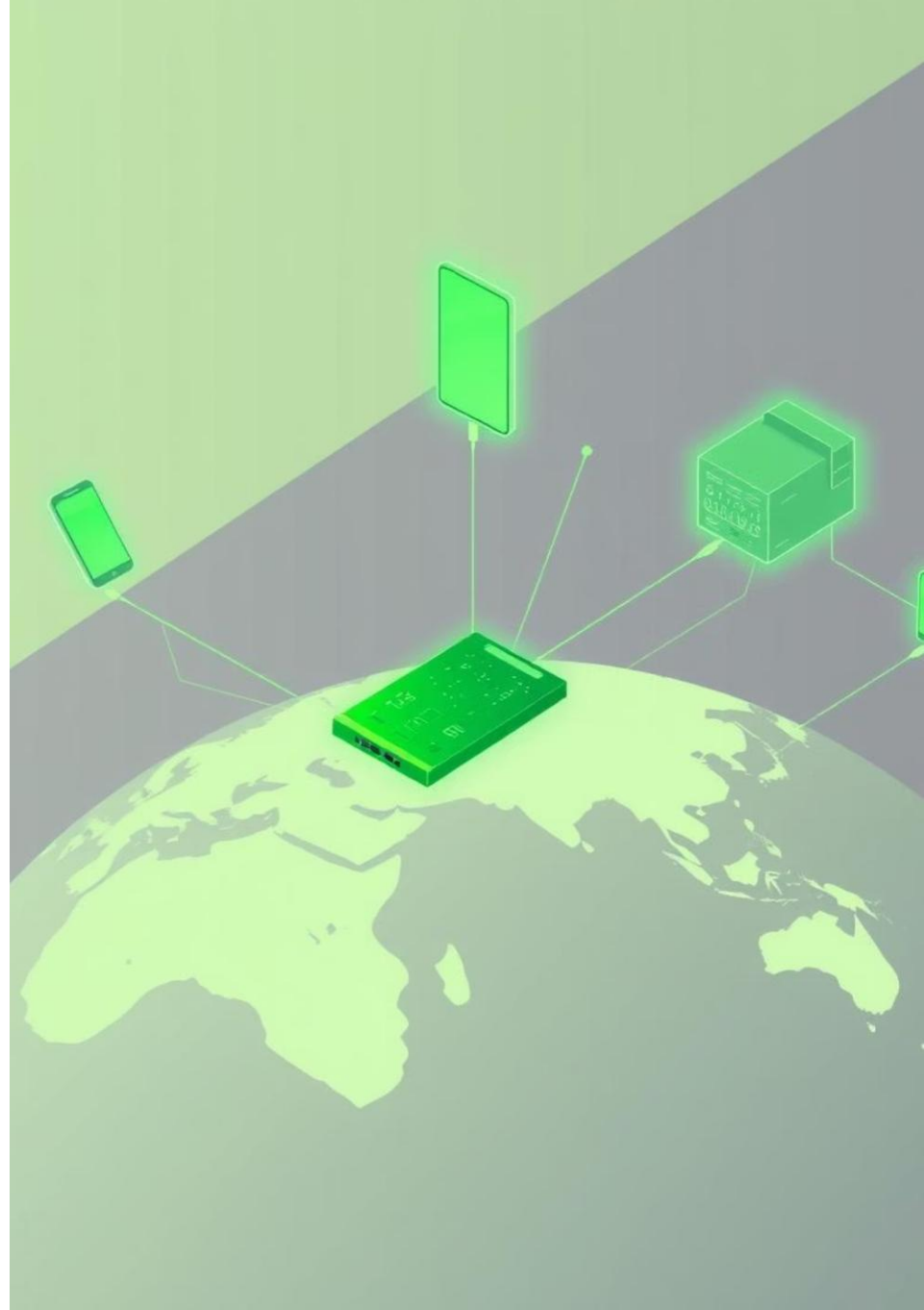


Chương 8: Triển khai ứng dụng



Tổng quan về quy trình triển khai

Việc đưa một ứng dụng di động từ giai đoạn phát triển đến tay người dùng đòi hỏi một quy trình triển khai cẩn thận và chi tiết. Chúng ta sẽ tập trung vào hai nền tảng chính: Android và iOS.



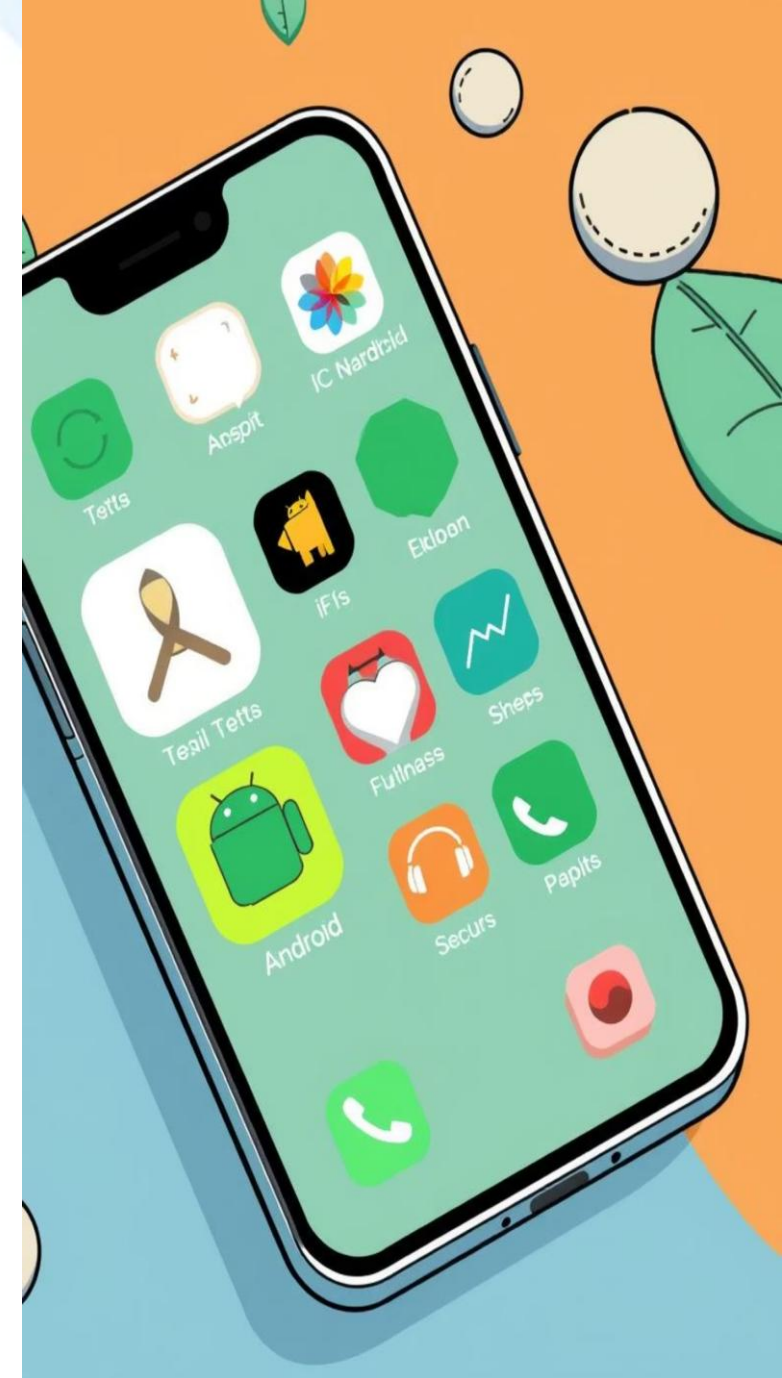
Triển khai Android

Quy trình chuẩn bị và phát hành ứng dụng trên Google Play Store.



Triển khai iOS

Các bước cần thiết để đưa ứng dụng lên Apple App Store.

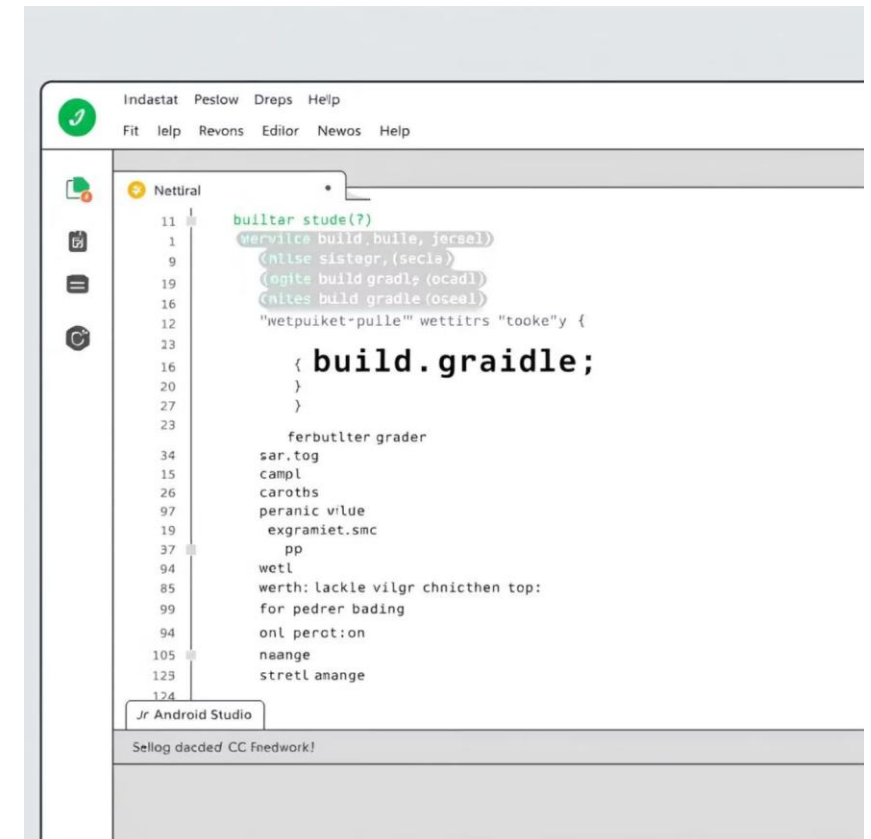


Chuẩn bị triển khai Android: Cấu hình

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình triển khai ứng dụng Android là đảm bảo file cấu hình của chúng ta được thiết lập chính xác.

Đảm bảo file `android/app/build.gradle` có cấu hình chính xác. File này chứa các thiết lập quan trọng như phiên bản ứng dụng, ID gói, và các phụ thuộc cần thiết cho bản dựng cuối cùng.

- Kiểm tra **applicationId** và **versionCode**.
- Xác minh các **dependencies** đã được khai báo đầy đủ.
- Đảm bảo **signingConfigs** được định nghĩa đúng cách.



Ưu điểm của App Bundle (.aab)

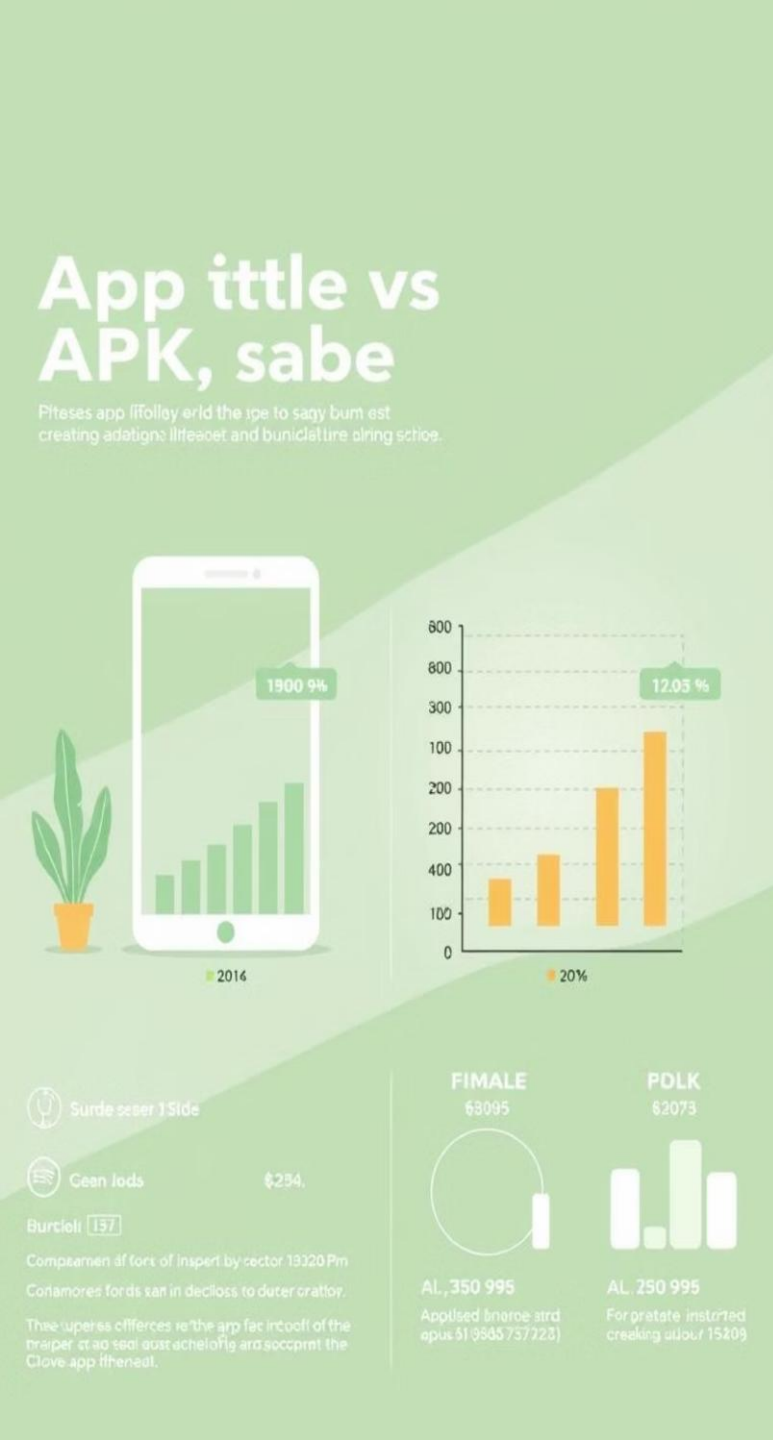
Để tối ưu hóa kích thước ứng dụng và cải thiện trải nghiệm người dùng, Google khuyến nghị sử dụng App Bundle thay vì APK truyền thống.

App Bundle (.aab)

Là định dạng xuất bản mới của Android, cho phép Google Play tạo và phân phát các APK được tối ưu hóa cho từng cấu hình thiết bị, giúp giảm kích thước ứng dụng đáng kể.

APK (Android Package Kit)

Là định dạng gói ứng dụng truyền thống, chứa tất cả tài nguyên và mã cho mọi cấu hình thiết bị, dẫn đến kích thước lớn hơn và có thể không tối ưu.



Ký ứng dụng Android: Tạo Keystore

Việc ký ứng dụng là bắt buộc để phát hành trên Google Play Store, đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của ứng dụng.



01

1. Tạo file keystore

Sử dụng lệnh `keytool` để tạo một file keystore mới. File này chứa khóa riêng tư của bạn, dùng để ký ứng dụng.

```
keytool -genkey -v -keystore ~/upload-keystore.jks -keyalg  
RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias upload
```

02

2. Bảo mật Keystore

Lưu trữ file keystore ở một nơi an toàn và không chia sẻ khóa riêng tư của bạn. Mất file này có thể khiến bạn không thể cập nhật ứng dụng trong tương lai.

Ký ứng dụng Android: Cấu hình tự động

Sau khi tạo keystore, chúng ta cần cấu hình dự án để tự động ký ứng dụng trong quá trình build.

Cấu hình key.properties

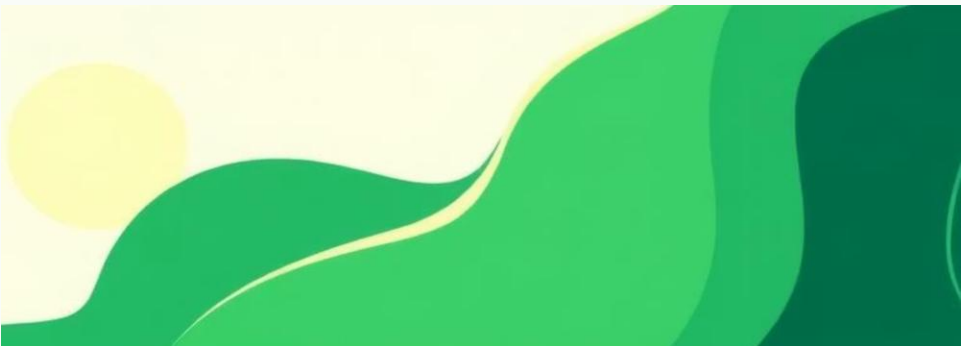
Tạo file key.properties trong thư mục android của dự án và thêm thông tin về keystore:

```
storeFile=upload-  
keystore.jksstorePassword=your_store_passw  
ordkeyAlias=uploadkeyPassword=your_key_pas  
sword
```

Cấu hình build.gradle

Cấu hình file android/app/build.gradle để đọc thông tin từ key.properties và áp dụng cho bản dựng release.

```
android { ... signingConfigs {  
    release { storeFile  
        file(System.getenv('KEYSTORE_PATH')  
            ?: "upload-keystore.jks")  
        storePassword  
            System.getenv('KEYSTORE_PASSWORD')  
            ?: "your_store_password" keyAlias  
            System.getenv('KEY_ALIAS') ?:  
            "upload" keyPassword  
            System.getenv('KEY_PASSWORD') ?:  
            "your_key_password" } } buildTypes  
    { release { signingConfig  
        signingConfigs.release ... } }}
```



```
1 Miidse:(gnnt/fecobratwr.fal = spec:lger.ca. (/ Sy  
2 intine cath/gnstorralratiim; rcool.iger:ie socifs sttile:  
  
3 retuet/jur (armailaretierr.icutert nant: ()), Fiurserier.ca. 4l: n  
4 retumsljon.ideriiteres ind.lecc:fo)) "isucate11/pneratig, 'dec:l  
    )  
  
2 cometil- (arenth ()--). Tnileledyfherrerts. (/ Inlpcutfiprssountier:sc  
2 sttll: >  
3 daneates  
4 <allite:  
4 sade  
    )  
    (acomputy: cassioghll ()) Coneljone file. ips:ih  
6 (mattountanere ilel))  
7 (*corputy: ecom-cech: ({})) Ctomsyl(l Pilecatiwig  
  
1 萌芽德l):- imperteffly) = {Imfacture): (5 racle eT: lllg:  
2 miede():- Impoctte:lfrtation, shole: l), Facher -l)).  
1 秘夫爆串); (ratidetafo) - farlumiell; Ind(Wayl) l stteny)  
1 好弄德l): (centnactorrerpng))  
3 ▶  
  
5 tnit Conserielliv  
7 spotllrfactiles  
8 邦德Lee cutan  
9 pensts ca  
9 yohals:  
  
5 Ehte  
7 Chl
```

Tạo bản dựng Android Release

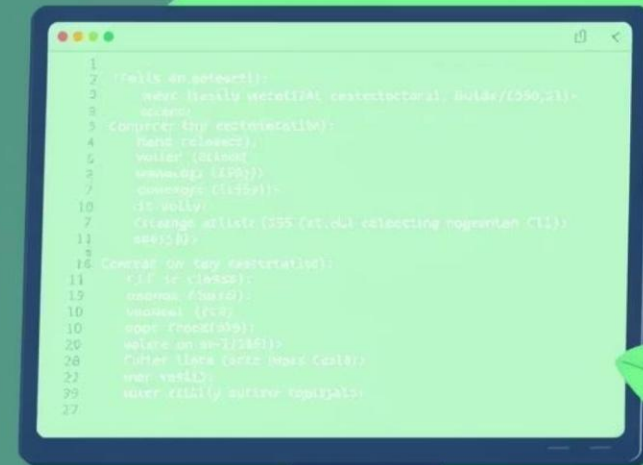
Với tất cả các cấu hình đã hoàn tất, chúng ta có thể tạo bản dựng App Bundle sẵn sàng để phát hành.

Lệnh tạo bản build

Sử dụng lệnh sau trong terminal để tạo file **.aab** đã được ký:

```
flutter build appbundle --release
```

Lệnh này sẽ tạo ra một file **.aab** trong thư mục `build/app/outputs/bundle/release/`, sẵn sàng để tải lên Google Play Console.



Triển khai iOS: Chứng chỉ và Xcode

Triển khai ứng dụng iOS yêu cầu các chứng chỉ đặc biệt và việc sử dụng môi trường phát triển Xcode.



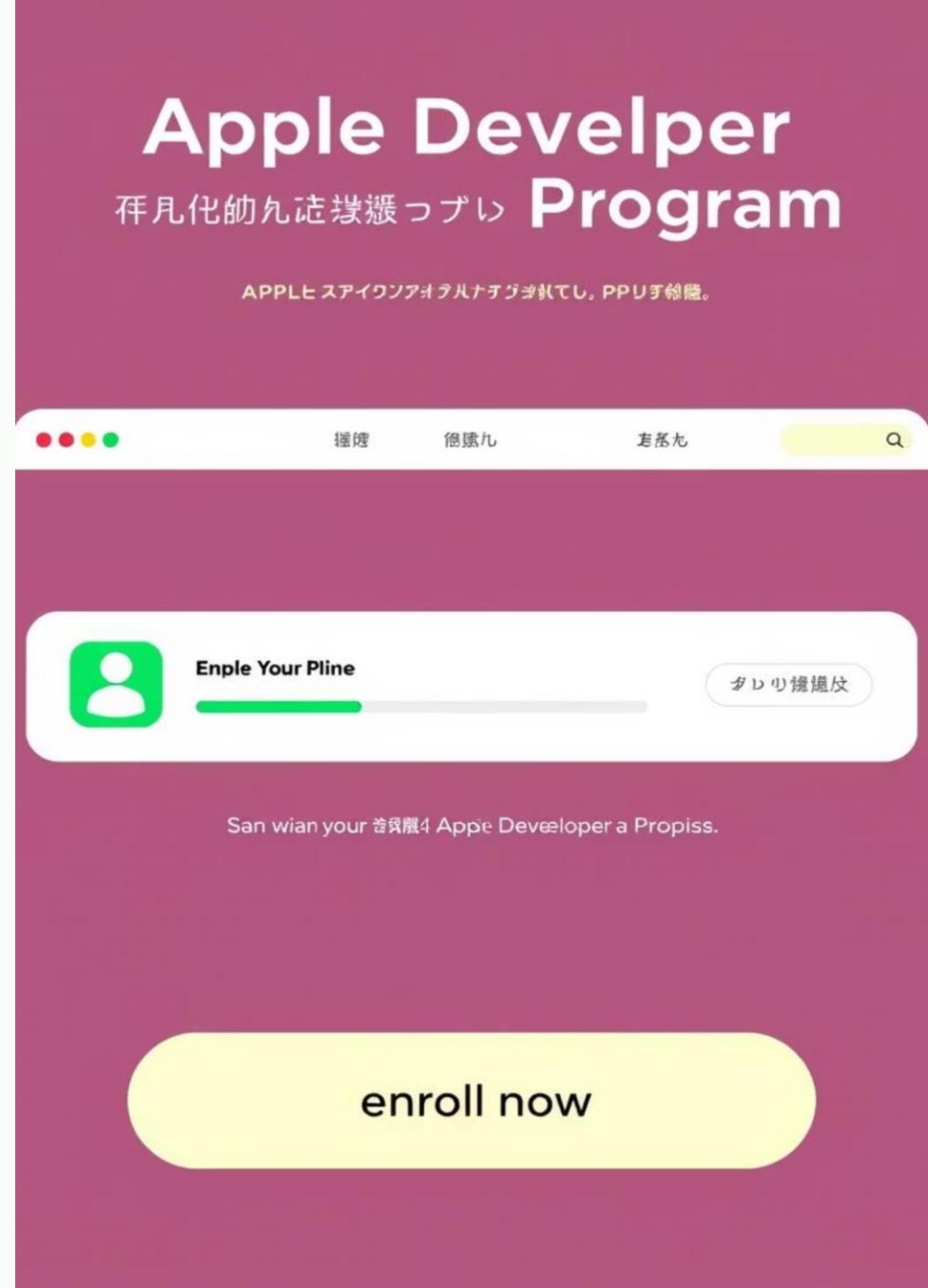
Tài khoản Apple Developer

Chúng ta cần có tài khoản Apple Developer để tạo và quản lý các chứng chỉ, hồ sơ cung cấp (provisioning profiles) cần thiết cho việc ký và phát hành ứng dụng.



Mở Project bằng Xcode

Mở project iOS của bạn trong Xcode (thường nằm ở thư mục ios trong dự án Flutter) để quản lý các thiết lập triển khai.



Xcode Arcure



Triển khai iOS: Tạo Archive và Tải lên

Sau khi cấu hình trong Xcode, chúng ta có thể tạo bản archive và tải lên App Store Connect.

1

Tạo Archive trong Xcode

Trong Xcode, chọn **Product -> Archive**. Xcode sẽ biên dịch ứng dụng và tạo một bản archive sẵn sàng để tải lên.

2

Tải lên App Store Connect

Sử dụng Xcode để tải bản archive lên App Store Connect, hoặc dùng lệnh `flutter build ipa --release` để tạo file `.ipa` và tải lên thủ công.